

AUSSTELLUNGSauftrag · AM-01

Auftraggeber	fiktives Wissenschaftsforum · Ausstellung „UNSICHTBAR?“
Problem	zwei fast gleiche Kugelmotive mit fachlich überzogenen Bildunterschriften
Entscheidung	gemeinsames Erscheinungsbild, aber unterscheidbarer Erkenntnisstatus von Demokrit und Dalton
Pflichtfelder	Zeit/Status · Kernannahme · Grundlage/Leistung · Grenze/Bildhinweis
Stoffgrenze	keine Erklärung durch Thomson, Rutherford, Bohr oder moderne Quantenmodelle

Arbeitsauftrag: Prüfe den Korrekturabzug, sichere die fachlichen Unterschiede und gestalte zwei ehrliche Modelltafeln mit begründeter Bildsprache.

1 Entwurf prüfen

2 Modelle vergleichen

3 Daten deuten

4 Dossier gestalten

Korrekturabzug 03

rote Texte müssen fachlich geprüft werden

Tafel A · Demokrit



ENTWURF: Modellbild oder Beobachtungsbild?

„Demokrit bewies um 400 v. Chr. mit dem ersten wissenschaftlichen Atommodell, dass Atome existieren.“

Tafel B · Dalton



ENTWURF: Modellbild oder Beobachtungsbild?

„Dalton sah 1808 harte Kugelatome. Die Zeichnung zeigt deshalb, wie Atome wirklich aussehen.“

Materialkarten M1–G1

M1 · Demokrit

Philosophische Atomidee

Demokrit (ca. 460–ca. 370 v. Chr.) vertrat um 400 v. Chr. die Vorstellung, Materie bestehe aus unteilbaren, unveränderlichen Teilchen („atomos“) in leerem Raum. Stoffunterschiede sollten aus Form, Anordnung und Bewegung folgen. Die Idee beruhte auf Argumentation; ein quantitatives Mess- und Prüfprogramm zum Atomnachweis gab es nicht.

M2 · Dalton

Naturwissenschaftliche Atomtheorie

John Dalton (1766–1844) formulierte seine Theorie ab 1803 und veröffentlichte sie 1808: Jedes Element besteht aus charakteristischen Atomen; im damaligen Modell haben Atome eines Elements gleiche Masse und Eigenschaften. Verbindungen entstehen in festen, einfachen ganzzahligen Verhältnissen; chemische Reaktionen ordnen Atome neu. Grundlage waren messbare Stoffgesetze. Die Kugel ist Modellzeichen, keine beobachtete Form.

D1 · Konstante Zusammensetzung

Zwei Wasserproben

Probe A: 1,0 g Wasserstoff mit 8,0 g Sauerstoff. Probe B: 2,0 g Wasserstoff mit 16,0 g Sauerstoff. Beide Proben zeigen dasselbe Massenverhältnis.

D2 · Mehrfache Verhältnisse

Zwei Kohlenstoff-Sauerstoff-Verbindungen

Bei jeweils 12 g Kohlenstoff binden in Verbindung I 16 g, in Verbindung II 32 g Sauerstoff. Die Sauerstoffmassen stehen bei gleicher Kohlenstoffmasse in einem einfachen ganzzahligen Verhältnis.

D3 · Geschlossenes Gefäß

Massenerhaltung

Vor der Reaktion: 12 g Kohlenstoff + 32 g Sauerstoff. Nach der Reaktion: 44 g Reaktionsprodukt. Die Gesamtmasse bleibt im geschlossenen Gefäß gleich.

G1 · Bekannte Grenzen

Noch ohne neue Erklärung

Daltons Kugelmodell enthält keine inneren Ladungsträger und erklärt elektrische Leitfähigkeit nicht. Außerdem können Atome desselben Elements unterschiedliche Massen besitzen. Diese Befunde markieren Grenzen; die weiterführenden Atommodelle sind nicht Stoff dieser Woche.

Aufgabe 1 – Den Korrekturabzug fachlich prüfen AFB I-II

- a) Formuliere in einem Satz, was ein naturwissenschaftliches Modell ist und was es nicht ist.
- b) Markiere in beiden roten Bildunterschriften insgesamt mindestens vier problematische Aussagen. Ordne jedem Einwand M1 oder M2 zu.
- c) Ersetze jede Bildunterschrift durch einen fachlich vertretbaren Korrektursatz. Ergänze einen gemeinsamen Bildhinweis, der Modell und Beobachtung unterscheidet.

Aufgabe 2 – Demokrit und Dalton fair vergleichen AFB II

Fülle die Matrix in knappen Stichpunkten. Setze in jeder Spalte mindestens zwei Materialkürzel als Beleg.

Vergleichskriterium	Demokrit	Dalton
Zeit und Status		
Kernannahme		
Begründungsbasis / Prüfbarkeit		
Leistung		
Grenze		

Gestaltungsübertragung: Lege für dein Dossier eine Legende fest. Welche fachliche Funktion erhalten die vier sichtbaren Marker?

Idee: **Evidenz:** **Modell:** **Grenze:**

Aufgabe 3 – Massendaten als Modellstütze deuten AFB II

- a) Berechne für D1 beide Massenverhältnisse $m(\text{H}) : m(\text{O})$ und vergleiche sie.
b) Bestimme in D2 das Verhältnis der Sauerstoffmassen **16 : 32** bei gleicher Kohlenstoffmasse.
c) Prüfe D3 rechnerisch und ordne D1–D3 jeweils einer Dalton-Annahme zu: **feste Zusammensetzung · einfache ganzzahlige Verhältnisse · Neuordnung ohne Masseverlust im geschlossenen System.**
d) Formuliere: Was stützen die Daten? Was zeigen oder beweisen sie nicht unmittelbar?

Karte	Rechnung / Beobachtung	passende Modellannahme	Aussagegrenze
D1			
D2			
D3			

Aufgabe 4 – Leistung und Grenze gleichzeitig formulieren AFB II–III

K1

„Demokrit und Dalton entwickelten dasselbe wissenschaftliche Modell; Dalton kam nur später.“

K2

„Die Kugeln zeigen die beobachtete Form echter Atome.“

K3

„Weil Dalton elektrische Leitfähigkeit nicht erklärt, ist sein Modell vollständig nutzlos.“

- a) Beurteile jeden Satz als **tragfähig** oder **zu korrigieren** und begründe mit einem konkreten Materialbeleg.
b) Formuliere K1–K3 fachlich neu. Jeder Korrektursatz soll entweder Erkenntnisstatus, Modellcharakter oder Gültigkeitsbereich sichtbar machen.

Aufgabe 5 – Handlungsprodukt AM-01 erstellen AFB II–III

Kuratorisches Modell-Dossier AM-01

Gestalte beide Tafeln. Jede Tafel enthält Zeit/Status, eine beschriftete Modellskizze, Kernannahme, Grundlage/Leistung und Grenze. Schreibe knapp und adressatengerecht.

Tafel A · Demokrit

Zeit/Status: _____

Kernannahme: _____

Grundlage/Leistung: _____

Grenze/Bildhinweis: _____

Tafel B · Dalton

Zeit/Status: _____

Kernannahme: _____

Grundlage/Leistung: _____

Grenze/Bildhinweis: _____

Designentscheidung: Welche Elemente bleiben für die zusammengehörige Reihe gleich? Welche werden unterschiedlich codiert, damit Idee, Evidenz und Gültigkeitsbereich nicht verwechselt werden? Begründe fachlich.

Produktprüfung:

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Zeit und Status korrekt | ☐ Modell ≠ Wirklichkeitsfoto | ☐ Dalton mit Datenbezug |
| ☐ Leistung beider Ansätze | ☐ Grenze beider Ansätze | ☐ Gestaltung fachlich begründet |

Die separate Übungsstunde gehört nicht zu dieser Planung. Das Arbeitsblatt enthält keine Hausaufgabe, keinen Test und kein Bewertungsraster.